

2024 年 Leroy P. Steele 奖

AMS

Leroy P. Steele 奖于 1970 年设立, 以纪念 George David Birkhoff (伯克霍夫), William Fogg Osgood (奥斯古德) 和 William Caspar Graustein (格劳斯坦), 该奖项是根据 Leroy P. Steele 的遗赠条款授予的. 该奖项分为 3 个类别进行颁发.¹⁾

2024 年 Steele 数学阐释奖

美国数学会 Leroy P. Steele 数学阐释奖每年颁发一次, 以表彰一本数学书或一篇重要的数学综述性文章或一篇阐释性研究论文.

2024 年 Steele 数学阐释奖颁奖词

2024 年 Steele 数学阐释奖授予 Benson Farb 和 Dan Margalit, 表彰他们合著的普林斯顿数学系列丛书中的《映射类群入门 (A Primer on Mapping Class Groups)》一书. 两位作者都是群论及拓扑学和几何学相关领域的杰出研究者. 他们在书中对映射类群所享有的组合论、代数、几何和分析观点进行了精湛而清晰的阐述, 他们的专业知识在书中熠熠生辉. 例如, 许多经典的定理, 如 Dehn (德恩) 的工作, 都以现代视角呈现, 特别是 Thurston (瑟斯顿) 的工作关键地是在这本入门书出版后短时间内被引入和发展的.

这本书不仅对它所面向的研究生来说是宝贵的资源, 对专家来说也是如此. 它已经成为经典之作, 并为易于理解、清晰明了和引人入胜的写作设定了标准. 它堪称学术的典范.

Benson Farb 和 Dan Margalit 小传

Benson Farb 是芝加哥大学的数学教授. 他出生并成长于宾夕法尼亚州费城郊区 Norristown. Farb 于 1989 年毕业于康奈尔大学, 1994 年在普林斯顿大学 Bill Thurston 的指导下获得博士学位, 然后作为博士后前往芝加哥大学, 再未离开. Farb 曾获得斯隆 (Sloan) 研究员称号, 美国国家科学基金会 (NSF) 职业奖, 美国数学会 (AMS) 首届会士称号 (2012 年), 并在 2014 年国际数学家大会 (ICM) 做邀请报告 (拓扑学部分). 他于 2021 年入选美国艺术与科学院. Farb 撰写过关于几何群论, 低维拓扑学, 动力系统, 微分几何, Teichmüller (泰希米勒) 理论, 算术群的上同调, 表示稳定性, Hilbert 希尔伯特第 13 问题, 代数几何, 四维流形理论以及这些主题之间相互联系等方面的论文. 他指导了 52 名博士生, 并且是指导了 15 名 NSF 博士后的资深科学家.

Dan Margalit 在新泽西州 Flanders 长大, 是两位以色列移民的儿子. 他于 1998 年在布朗大学获得数学理学学士学位, 并于 2003 年在芝加哥大学获得数学博士学位, 导师是 Benson Farb. 在 2023 年成为 Vanderbilt 大学 Stevenson 讲座教授和数学系主任之前, 他

译自: Notices of the AMS, Vol. 71 (2024), No. 4, p. 552–557, figure number 4. Copyright ©2024 American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会授予译文出版许可.

1) 原文中此段为 3 个类别奖项的第一段. —— 译注

在犹他大学, Tufts 大学和佐治亚理工学院任教.

Margalit 于 2009 年获得斯隆研究学者奖, 2010 年获得 NSF 职业奖. 他在 2021 年获得美国数学会的 Levi L. Conant 奖. 他是 2022 年 JMM¹⁾ 的 Maryam Mirzakhani 讲座嘉宾. Margalit 于 2019 年“因其在低维拓扑和几何群论方面的贡献、阐述和指导”当选为美国数学会会士.

Margalit 喜欢音乐、徒步旅行和抛接球. 他已婚, 妻子是 Kathleen Margalit. 他们有两个孩子, Lily 和 Simon.

Benson Farb 的答谢词

我对美国数学会授予这一荣誉表示感谢. 我很幸运能在这门学科中从我的导师 Bill Thurston (我也从他那里学到了如何接触数学), 从 Curt McMullen (麦克马伦) (他的 1993 年课程对我撰写本书起到了启发作用), 并从 Lee Mosher 和 Howard Masur 那里学到很多东西. 感谢 Joan Birman (伯曼) 多年来的支持. Joan 是这一领域的先驱, 也是我们许多人的榜样. 最后, 我要感谢我的家人: Amie, Bea 和 Felix, 感谢他们的爱与支持.

这个项目始于我向 Dan Margalit 教授这门课程, 终于 Dan 教给我更多知识. 我对此深表感激, 也感谢他帮我察觉并解释了我所错过的许多微妙之处.

Dan Margalit 的答谢词

能够成为 2024 年 Leroy P. Steele 数学阐释奖的共同获得者, 我深感荣幸和感激.

2001 年冬天, 我是一名三年级的研究生, 一个挣扎着的三年级研究生. 我的导师 Benson Farb (也是共同获奖者) 找一个机会问我是否愿意在他的课程上做笔记, 目的是撰写一本书. 我认为这是一个为期一年的项目. 但我们的书 10 年后才出版.

我非常感激 Benson 带我参与了这个项目. 它为我提供了深入理解数学论证的机会, 培养了我对群论和拓扑学的直觉, 并提高了我的写作技巧. 最重要的是, 我从 Benson 的广阔视野、无可挑剔的品味和对美丽数学的热爱中获益良多. 我们在逗号的使用、章节的排列顺序和定理的证明等方面存在许多分歧 (坦白地说, 大多数时候他是对的). 我们常常开玩笑地感叹, 我们竟然还能保持良好的沟通.

在编写这本书的过程中, 我与 Bob Bell, Mladen Bestvina, Joan Birman, Tara Brendle, Ken Bromberg, Chris Leininger, Andy Putman, Steven Spallone, 和 Kevin Wortman 进行了多次交流. 我对他们的智力和情感上的慷慨表示感谢. 我也要感谢 Thomas Banchoff, 是他把我带入了数学的世界.

我要感谢我的妻子 Kathleen, 她给了我完成这个项目和其他所有项目的灵感. 我更要感谢她和我们的两个孩子 Lily 和 Simon, 他们在周末和寒假期间支持我长时间的写作. 我的兄弟、姐妹 Ron 和 Thalia 是我不断的爱的源泉. 最后, 我要感谢我的父母 Batya 和 Zamir, 他们无私地牺牲, 使他们的孩子能够成功并实现梦想.

1) JMM 是 Joint Mathematics Meetings (联合数学会议) 首字母的缩写, 是美国数学会与 16 个伙伴组织合作的世界上最大的数学爱好者和专业人士的聚会. 16 个伙伴组织中有美国数学研究所 (AIM), 美国数学协会 (MAA), 女性数学协会 (AWM), 工业与应用数学学会 (SIAM), 数学及其应用联合会 (COMAP), 美国统计协会 (ASA), 符号逻辑协会 (ASL) 等组织. —— 校注

2024 年 Leroy P. Steele 开创性研究贡献奖

Leroy P. Steele 开创性研究贡献奖授予已被证明在其领域具有根本性或持久重要性的论文，或重要研究的典范，无论是否近期的。Steele 开创性研究贡献奖根据以下 6 年轮换的学科领域颁发：不限定¹⁾，分析 / 概率，代数 / 数论，应用数学，几何 / 拓扑，离散数学 / 逻辑。

2024 年 Steele 开创性研究贡献奖颁奖词

2024 年 Steele 开创性研究贡献奖同时颁发给 József Balogh, Rob Morris 和 Wojciech Samotij, 以及 David Saxton 和 Andrew Thomason, 以表彰他们发表在《美国数学会杂志 (Journal of the American Mathematical Society)》的论文“超图的独立集 (Independent sets in hypergraphs)” (28 卷, 2015 年, 669–709 页), 以及《数学发明 (Inventiones Mathematicae)》的论文“超图容器 (Hypergraph containers)” (201 卷, 2015 年, 925–992 页)。



József Balogh



Wojciech Samotij



David Saxton



Andrew Thomason

超图中的一个独立集是一个不包含任何超边的顶点子集。众所周知，组合学中的一些重要定理和猜想，如关于算术级数的 Szemerédi (斯泽梅雷迪) 定理和极值图 (extremal graph) 论中的 Erdős-Stone (爱尔迪希 – 斯通) 定理，都可以描写为关于某些均匀超图中独立集族的问题。上述两篇独立撰写的论文提炼出许多超图所具有的特性：一种特定的聚集现象，解释了某些令人着迷的结果为何成立。

超图容器定理声称存在一个顶点 (容器) 子集的集合，满足以下条件：

- (a) 每个独立集都是其中一个容器集的子集，
- (b) 容器的数量不大，
- (c) 每个容器集只包含少数超边。

上述两篇论文都证明了这样的一个容器定理，并给出了其许多应用。具体来说：i) 对随机版本的 Turán (图兰) 定理和 Szemerédi 定理的新证明；ii) 对 (一个固定的图 H)，不含 H 的图和超图数目的精确估计，以及计数版 Szemerédi 定理，和 iii) 对著名的 Kohayakawa-Luczak-Rödl 猜想的证明。尽管这些论文仅发表了 8 年，但随后出现的大量深刻结果充分证明了它们的重要性，其中关键步骤是应用超图容器定理或其变体。

József Balogh 小传

József Balogh 在匈牙利南部的温泉小镇 Mórahalom 长大。他就读于当时匈牙利最好

1) 所谓“不限定 (open)”，指不限定 Steele 研究开创性贡献奖的颁奖领域。—— 译注

的数学中学——Szeged 的 Ságvári. 在高中时, Balogh 在国际数学奥林匹克竞赛中获得两枚银牌. 他在 Szeged 大学完成了本科和硕士学习, 并在孟菲斯 (Memphis) 大学在 Béla Bollobás 的指导下获得博士学位. Balogh 曾在 AT&T 研究公司、普林斯顿高等研究院和俄亥俄州立大学做博士后; 曾在 Szeged 大学、洛杉矶加州大学的纯粹与应用数学研究所 (IPAM)¹⁾ 和剑桥大学担任访问研究员; 并在圣地亚哥加州大学担任终身教职. 目前, 他是 Urbana-Champaign 伊利诺伊大学的教授, 已指导 16 名博士生. Balogh 曾获得 SIAM 颁发的 George Pólya (波利亚) 组合学奖 (2016), 是国际数学家大会的演讲者 (2018), 也是 Simons (西蒙斯) 研究员 (2013, 2020). 除了数学, 他还喜欢网拍式墙球 (racquet) 运动、国际象棋和足球——既是运动员也曾经是教练.

Rob Morris 小传

Rob Morris 在英格兰北部长大, 但在孟菲斯大学获得了博士学位, 师从著名的匈牙利数学家 Béla Bollobás. 2004 年访问国立纯粹与应用数学研究所 (IMPA)²⁾ 期间, 他爱上了里约热内卢, 并在 2006—2007 年在那里做了一年博士后. 在剑桥, 特拉维夫和东京度过一段时间后, 他于 2010 年回到里约 (并回到 IMPA), 此后就一直在那里. 他获得了许多奖项, 包括 MCA 奖, UMALCA 表彰奖, SBM 奖, Elon Lages Lima 奖, Fulkerson 奖, George Pólya 组合学奖和欧洲组合学奖. 他是 2018 年 ICM 的特邀演讲者, 2022 年被选为巴西科学院院士. 他与妻子和两个女儿住在里约热内卢, 走到 IMPA 只要几分钟.

Wojciech Samotij 小传

Wojciech Samotij 于 1983 年出生在波兰的 Wrocław. 他在 Wrocław 大学获得了数学和计算机科学两个理学硕士学位, 然后前往 Urbana-Champaign 伊利诺伊大学, 并于 2010 年在那里获得博士学位, 导师是 József Balogh. Samotij 在剑桥的三一学院和特拉维夫大学度过了他的博士后生涯, 2014 年被任命为特拉维夫大学的教员. 从那时起, 他就一直在特拉维夫大学数学科学学院工作.

David Saxton 小传

David Saxton 出生于英格兰 Hampshire, 在剑桥大学学习数学, 师从 Andrew Thomason 学习组合学 (2008—2012), 获得博士学位. 他在巴西 IMPA 的博士后职位 (2012—2014) 上继续从事组合学研究, 并荣获 2016 年 Pólya 奖. 自 2015 年以来, 他在 DeepMind 担任机器学习研究员, 研究兴趣和项目包括改善神经网络的推理能力, 以及将生成模型应用于蛋白质设计. 在专业之外, David 喜欢写作、深思和各种运动, 包括攀岩和骑自行车.

Andrew Thomason 小传

Andrew Thomason 在剑桥大学的 Peterhouse 学院就读本科, 在 Béla Bollobás 的指导下在剑桥大学获得博士学位. 在剑桥圣约翰学院完成了一个研究项目后, 他在路易斯安那州立大学和 Exeter 大学获得了终身职位, 之后他回到剑桥担任教职, 并成为 Clare 学院研究员. 他的研究主要集中在图论领域. 他现已退休.

1) IPAM 是 Institute for Pure and Applied Mathematics 首字母的缩写, 它是美国国家科学基金会设在洛杉矶加州大学的研究所.——校注

2) IMPA 是 Instituto Nacional de Matemática Pure e Aplicada 的缩写.——校注

József Balogh, Rob Morris 和 Wojciech Samotij; David Saxton 和 Andrew Thomason 的答谢词

我们深感荣幸地获得了表彰我们在研究领域开创性研究贡献的 Leroy P. Steele 奖。我们非常感谢提名我们的同事，以及多年来始终如一支持我们的组合学界的同行；特别是要感谢我们中 3 人的研究导师 Béla Bollobás。

我们想强调的是，我们在超图容器定理方面的工作由于许多其他数学家的早期工作才有可能。图形容器方法的早期基础已经在 1980 年代和 1990 年代由 Daniel Kleitman 和 Kenneth Winston，以及独立地由 Alexander Sapozhenko 奠定，他是第一个在这个数学语境中使用“容器”一词的人。有趣的是，我们对超图容器有用的概念以及有效实现它的方法的探索过程是不同的。我们中两人是在 Sapozhenko 指引下开始探索的，而其他三人则深受 Kleitman 和 Winston 的精神影响，并深受 1990 年代 Penny Haxell, Yoshi Kohayakawa, Tomek Łuczak, 和 Vojta Rödl 等人开创性工作的影响，以及 David Conlon 和 Tim Gowers (高尔斯)，以及 Mathias Schacht 的精彩论文的影响，他们在随机结构的极值性质的背景下独立地发展了所谓“转移原则”的两种形式。

此外，我们 5 人因“容器方法”的发展而获得的荣誉中，很大一部分实际上应该归功于许多其他数学家，他们发现了我们的超图容器定理的许多应用，这些应用常常令人惊讶。“容器方法”是整个组合学界的一项成就，我们希望将这个奖项献给所有在过去几年中为该方法的发展做出贡献的数学家。

József Balogh 的答谢词

我要向我的父母表达我最深的感激之情。我的父亲在中学时同样数学成绩优异，但由于经济条件的限制，他无法上高中。我的母亲也是如此。尽管他们自身的局限性，但他们始终坚定地支持我的教育。我对他们的牺牲和我未来的奉献深表感激。

我衷心感谢所有在我数学求学道路上扮演关键角色的杰出教师。在高中时，Tamás Tarcsay, József Csúry 和 Lajos Pintér 点燃了我对高等数学的热情之火。后来，作为大学生时，Péter Hajnal 和 András Pluhár 的影响让我对组合学产生了兴趣，最终引领我加入了 Béla Bollobás 的研究小组。

作为第一代高中生，求学之路过去，现在依然，不是一帆风顺的。在这条路上，解决数学问题往往被证明是最容易的部分。

从老师那里学到最宝贵的一课就是：数学是有趣的；它是令人兴奋的冒险。我们应该始终专注于有趣的问题，并始终享受过程，而不仅仅是目的地。我致力于将这一理念传递给下一代数学家。

在更轻松的语气中，我进入数学世界的旅程始于我参加了一个匈牙利电视秀——一个为六年级学生设计的数学竞赛。你可以在这个视频中瞥见我早年的数学热情：请访问 <https://www.youtube.com/watch?v=0E7GeTCTBtg>。

2024 年 Leroy P. Steele 终身成就奖

每年颁发一次的美国数学会 Leroy P. Steele 终身成就奖授予获奖者，表彰其全部数

学工作的累积影响，一段时间内的高水平研究，对某个领域发展的特殊影响以及通过其博士生对数学的影响。

2024 年 Steele 终身成就奖颁奖词

2024 年 Steele 终身成就奖授予 Haïm Brezis，以表彰他在非线性泛函分析和偏微分方程等多个数学领域做出的杰出且具有开创性的贡献，以及他在数学领域，特别是通过其卓越的博士生培训所产生的显著影响。

Brezis 在引领和塑造非线性分析和偏微分方程领域以及如何提出主要问题方面做出了重大贡献。他开创了分析的多个不同领域，例如极大单调算子，梯度流和弱度概念 (weak notions of degree)。他的论文中包含了许多令人惊喜的精妙结论。他的行动哲学总是从简单易懂的问题着手，已被他众多的学生所采纳。尽管他本质上是一名纯粹数学家，但他的数学研究常常受到应用的启发，或者在应用上能找到其根源，例如液晶和超导理论中的 Ginzburg-Landau (金兹伯格-兰道) 涡旋。

Brezis 是一位杰出的讲演者和阐释者。他关于泛函分析的《索伯列夫空间和偏微分方程 (Sobolev Spaces and Partial Differential Equations)》的美丽著作于 1983 年首次以法语出版，多年来不断再版和扩展，并被翻译成 8 种不同的语言，在世界各地的许多大学中用作经典教科书已长达 40 年之久。

Haïm Brezis 的贡献不仅体现在他的工作中，也体现在他的学生和同事的工作中，其中许多人拥有并继续拥有杰出的职业生涯。他指导了 58 篇博士论文。除了作为教师、引导者和研究者的角色外，他还通过众多的编辑角色和诸如担任美国数学会副会长等有影响力的职位对数学界做出重大贡献。

Haïm Brezis 小传

Haïm Brezis 于 1944 年出生在法国 Auvergne 山区的一个小村庄 Riom-es-Montagnes。他的父母是犹太难民，在战时躲藏在环绕该村庄的森林中，生活条件极为艰苦。二战后，他们定居在巴黎，Haïm 在巴黎著名的拉丁区几所学校接受了完整的教育。1971 年他在巴黎大学获得博士学位，导师是 G. Choquet (萧凯) 和 J. L. Lions (利翁斯)。

1972 年，他被巴黎第六大学聘任 (1972—1976 年为副教授，1976—2007 年为正教授，自 2008 年起为荣休教授)。

1987 年，他接受了 Rutgers 大学的邀请，成为该校每年几个月的杰出访问教授；直到 2022 年成为荣休教授。他也是以色列理工学院 (Technion)¹⁾ (2008—2022 年) 的常客。

Brezis 是巴黎科学院院士。他是美国艺术与科学院的外籍院士，美国国家科学院院士，以及多个欧洲国家科学院的外籍院士 (比利时，意大利，罗马尼亚和西班牙等)。

他获得了比利时，希腊，以色列，意大利，荷兰，罗马尼亚和西班牙等国多所大学的荣誉学位。他还持有中国科学院数学研究所，复旦大学和北京师范大学的名誉教授称号。

Haïm Brezis 的答谢词

我很高兴获得 2024 年 Steele 终身成就奖，并感谢慷慨的褒奖。 (下转 118 页)

1) 全称是 Israel Institute of Technology。这是一所公立研究型大学，位于以色列海法市，成立于 1912 年，被誉为中东的 MIT (麻省理工学院)。——校注

- [3] E. Ghys, Les groupes hyperboliques, Séminaire Bourbaki, Vol. 1989-90, Exposé 722, Astérisque 189–190 (1990).
- [4] G. Godefroy, N. J. Kalton, G. Lancien, Szlenk indices and uniform homeomorphisms, Trans. AMS, 353 (2001), 3895–3918.
- [5] G. Godefroy, G. Lancien, V. Zizler, The non-linear geometry of Banach spaces after Nigel Kalton, Rocky Mountain J. of Maths 44 (2014), 1529–1583.
- [6] A. Grothendieck, Résumé de la théorie métrique des produits tensoriels topologiques, Bull. Soc. Mat. Sao-Paulo 8 (1953), 1–79.
- [7] S. Khot, A. Naor, Grothendieck-type inequalities in combinatorial optimization, Comm. Pure Appl. Math. 65 (2012), 992–1035.
- [8] G. Lancien, E. Pernecká, Approximation properties and Schauder decompositions in Lipschitz-free spaces, J. Funct. Anal. 264 (2013), 2323–2334.
- [9] J. R. Lee, A. Naor, Extending Lipschitz functions via random metric partitions, Invent. Math. 160 (2005), 59–95.
- [10] M. Mendel, A. Naor, Ramsey partitions and proximity data structures, J. Eur. Math. Soc. 9 (2007), 253–275.
- [11] M. Mendel, A. Naor, Ultrametric skeletons, Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 111, 48 (2013), 19251–19255.
- [12] A. Naor, L_1 embeddings of the Heisenberg group and fast estimation of graph isoperimetry, Proceedings of the ICM, Hyderabad 2010, Vol. III, 1549–1575.
- [13] A. Naor, An introduction to the Ribe program, Japan J. Math. 7 (2012), 167–233.
- [14] P. Pansu, Difficulté d'approximation (d'après Khot, Kindler, Mossel, O'Donnell, ...), Séminaire Bourbaki, Vol. 2011-2012, Exposé 1045, Astérisque 352 (2013).
- [15] G. Pisier, Grothendieck's theorem, past and present, Bull. AMS 49 (2012), 237–323.
- [16] M. Talagrand, Regularity of Gaussian processes, Acta Mathematica 159 (1987), 99–149.

(赵振江 译 唐境 校)

(上接 180 页)

我与偏微分方程 (PDEs) 的相遇是偶然的. 在 1960 年代, 法国的学术界 (或许仍受 Bourbaki (布尔巴基) 的影响) 普遍忽视 PDEs, 只有 J.-L. Lions 是例外. 鉴于我对非线性泛函分析的兴趣, 我的博士导师 Choquet 给了我 F. Browder (布劳德) 的论文让我阅读. 其中一些论文包含我对 PDEs 还不理解的应用, 于是我自学了基本的 PDEs. 在 Lions 的支持下, 我后来在 3 位顶尖专家的指导下加深了对这一领域的理解, 他们成了我的导师和合作者: Browder (芝加哥), Nirenberg (尼伦伯格, 纽约大学) 和 Stampacchia (比萨).

后来, 在 1970 年代早期, 我在法国目睹了一场革命: 学生们被鼓励学习 PDEs, 因为它们在许多现实生活中的问题中有潜在的应用. 我在巴黎大学获得了一个职位, 在那里我向大批杰出的学生 (包括来自巴黎高等师范学校和巴黎综合理工学院的学生) 教授 PDEs. 我必须为我的博士生们生成开放性问题. 他们中的许多人和他们的学术后代已经成为 PDEs 及其相关领域的领导者. 我很幸运能与才华横溢的合作者一起工作, 我对他们深表感激. 他们的名单太长了, 无法全部插入我这里有限的空间中.

如今, 偏微分方程在法国和全球范围内蓬勃发展; 涌现了许多新的研究成果和研究方向, 还有一些极具挑战性的未解难题. 回顾过去 50 年, 我很自豪能成为这一成功故事的一部分.

(下转 149 页)

Kolmogorov 的计划和其他国家大致在相同时间发生的事情做对比.

美国当代数学教育的不足 (一些大学生认为 $\frac{1}{2} + \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$, 而加州要求大学新生不用计算器求数 111 除以 3 的结果, 他们都不会) 是众所周知的, 在此就不多写了. 然后, 我想说明这样一个糟糕的学校教育体系是如何构建的, 防止重蹈覆辙.

以下对数学教育演变过程的描述是美国人在研究他们的教科书时所整理的.

– 以下问题摘自一本 20 世纪 60 年代使用的教科书: “农民以 10 美元的价格卖了一袋土豆; 他的成本是售价的 $\frac{4}{5}$. 计算农民的收入.”

– 在 20 世纪 70 年代, 表述发生了如下变化: “一个农民用一集合 K 的土豆交换了一集合 D 的钱. 集合 D 的基数等于 10, D 的每个元素价值 18. 用 10 个点代表集合 D 中的元素. 代表生产成本的集合 C 比集合 D 少 2 个点. 将 C 表示为集合 D 的子集并求出集合 ‘收入’ 的基数.”

– 在 20 世纪 80 年代, 问题变成了以下形式: “一袋土豆卖 10 美元, 生产支出等于 8 美元, 出售所得收入为 2 美元. 在 “土豆” 一词下画线并和你的同学讨论这个情况.”

– 在 20 世纪 90 年代, 这个问题取得了进一步的进展: “一位农民一袋土豆卖了 10 美元. 他 / 她的成本是他 / 她收入的 0.80. 用计算机制作一张收入随价格变化的图. 通过使用软件 “POTATO” 来计算收入. 与你的同学讨论并为《实体经济学杂志 (*Journal of Real Economics*)》撰写一个对这种情况进行分析的故事.”

希望我们能避免这种事情发生!

2003 年 4 月 15 日, 《消息报 (Izvestiya)》报道称 Poincaré 猜想¹⁾ —— 断言三维球面是单连通的 —— 最近刚被证明.

这篇报道清楚地显示, 我们中也有愚昧和无知.

尽管 Kolmogorov 试图将集合论思想引入中学, 但他仍是一个务实的人. 他能够在复杂的环形结构的帮助下快速装配一个独木舟, 由斜梁控制风帆; 他说这个装配方法借用自伏尔加河上的古代海盗. 他在花园里种下的树木、灌木和鲜花总是很茂盛, 然而同一时间他同事种的那些却枯萎了.

时至今日, Kolmogorov 培养的学生在数学的各个领域为我们的科学事业赢得了世界性的荣誉. 我期望这能够延续下去, 并且学界和国家及时认识到, 为了最优秀的科学家不离开俄罗斯, 必须给予他们适当的支持.

(苏敏 译 李明坤 校)

(上接 118 页)

图的来源

József Balogh 的照片由 Xiuli Mao/Juli Balogh 提供.

Wojciech Samotij, David Saxton 和 Andrew Thomason 的照片分别由本人提供.

Benson Farb, Dan Margalit, Rob Morris 和 Haïm Brezis 的照片未获得版权, 略.

(陆柱家 译 陆昱 校)

1) 正确的表述应为: 任意一个单连通的、闭的三维流形一定同胚于一个三维球面. —— 中译者注